Centre d'Études et de Recherches sur les Énergies Renouvelables (CERER)
Laboratoire de biomasse-énergie · Division Bioénergie et Environnement
Université Cheikh Anta Diop de Dakar · Dakar, Sénégal
[Adresse postale] · [Téléphone] · [Courriel]

Rapport d'essai n° [LEMS-2026-0001]
Date d'émission : [JJ/MM/AAAA]
Version : 1

Rapport d'essai de performance d'un foyer de cuisson à biomasse

Protocole Water Boiling Test (WBT) · Norme ISO 19867-1:2018 · Classement par Tiers (cibles volontaires, 0 à 5)

1. IDENTIFICATION

Demandeur (entreprise)	[Raison sociale]	**Contact du demandeur**	[Nom, fonction, téléphone, courriel]
Adresse du demandeur	[Adresse]	**Référence de la demande**	[N° de commande / convention, date]
Foyer testé	Sakkanal-T11	**Fabricant / modèle**	[Fabricant] · [Modèle, n° de série]
Type de foyer	Foyer à bois	**Date de réception du foyer**	[JJ/MM/AAAA]
Combustible	Bois dur moyen · humidité 12,0 %	**Pots**	4 pots · 2,5 kg d'eau par pot
Date de l'essai	01/12/2022	**Heure de début · durée**	13 h 07 min 04 s · 122,2 min
Lieu de l'essai	Laboratoire de biomasse-énergie, CERER, Dakar	**Conditions ambiantes**	[T °C] · [P hPa] · [HR %]
Opérateur de l'essai	[Prénom NOM, fonction]	**Traitement des données**	LEMS Analyser v [x.y] · par [Prénom NOM]
Équipement de mesure	LEMS (Aprovecho Research Center) · n° [série]	**Dernière calibration**	[JJ/MM/AAAA]
Fichier de données	01-12-2022-Sakkanal-T11.csv · 3 665 mesures (0,5 Hz)	**Répétition**	Test [1] sur [3] de la série

2. RÉSULTAT PRINCIPAL

Tier global
2

Tier 2 — Intermédiaire

Le Tier global est le plus faible des trois phases. La phase Moyenne Puissance (MP) limite le classement par ses émissions de monoxyde de carbone : 9,53 g/MJd, au-dessus du seuil du Tier 3 (7,2 g/MJd).

HP · Haute Puissance
Tier 3 · limité par CO et PM2,5

MP · Moyenne Puissance
Tier 2 · limité par le CO

BP · Basse Puissance
Tier 3 · limité par le CO

3. RÉSULTATS PAR PHASE

Métrique	Unité	HP	MP	BP
Durée de la phase	min	45,2	39,1	37,9
Combustible sec brûlé	g	1 547	766	343
Efficacité thermique, sans charbon résiduel	%	11,1	22,4	49,9
Efficacité thermique, avec charbon résiduel	%	16,9	28,1	54,2
Puissance de cuisson	W	1 127	1 302	1 346
Taux de combustion	g/min	34,24	19,58	9,07
Efficacité de combustion modifiée (MCE)	%	86,7	85,0	80,2
CO émis (total)	g	18,148	29,134	16,845
CO par énergie utile délivrée	g/MJd	5,94	9,53	5,51
PM2,5 par énergie utile délivrée	mg/MJd	88,6	198,8	0,0 *
Tier CO · Tier PM2,5	0 à 5	3 · 3	2 · 3	3 · 5
Tier de la phase (le plus faible des deux)	**0 à 5**	**3**	**2**	**3**

* Valeur nulle après soustraction du bruit de fond : à confirmer par la pesée du filtre gravimétrique (voir § 6).

4. SEUILS DE CLASSEMENT UTILISÉS

Tier	Niveau	CO (g/MJd)	PM2,5 (mg/MJd)
5	Le plus performant	< 3,0	< 5
4	Très bon	< 4,4	< 62
3	Bon	< 7,2	< 218
2	**Intermédiaire (résultat global)**	**< 11,5**	**< 481**
1	Basique	< 18,3	< 1 030
0	Hors seuils	≥ 18,3	≥ 1 030

Émissions normalisées par l'énergie utile délivrée au pot (MJd), selon les cibles volontaires de performance de la série ISO 19867. Un foyer atteint un Tier si le CO ET les PM2,5 sont sous les deux seuils.

5. INTERPRÉTATION

Haute Puissance (HP). Tier 3. Le CO (5,94 g/MJd) et les PM2,5 (88,6 mg/MJd) dépassent les seuils du Tier 4 (4,4 g/MJd et 62 mg/MJd). L'efficacité thermique est faible (11,1 % sans charbon), en raison d'une forte consommation de combustible (34,24 g/min).

Moyenne Puissance (MP). Tier 2, phase limitante. Le CO atteint 9,53 g/MJd, au-dessus du seuil du Tier 3 (7,2 g/MJd). Les PM2,5 (198,8 mg/MJd) restent en Tier 3.

Basse Puissance (BP). Tier 3. Meilleure efficacité thermique de l'essai (49,9 % sans charbon), mais la MCE la plus basse (80,2 %), signe d'une combustion lente et incomplète.

6. RECOMMANDATIONS

- **Monoxyde de carbone.** Augmenter l'apport d'air secondaire et maintenir une chambre de combustion chaude ; éviter de surcharger le foyer, en particulier lors du rechargement de la phase MP.
- **Efficacité thermique.** Réduire l'espace entre le pot et la flamme (jupe), isoler la chambre de combustion et couvrir le pot pour limiter les pertes par évaporation.
- **Particules fines.** Utiliser du bois sec et de petit diamètre (≤ 5 cm) ; éviter le bois vert ou pourri.

7. REMARQUES ET LIMITES

- Résultats d'un seul test. La norme ISO 19867-1 prévoit au moins 3 répétitions ; le classement définitif repose sur la moyenne de la série.
- Conversion optique des PM2,5 avec une efficacité de diffusion massique fixe de 3,0 m²/g, sans calibration par la pesée du filtre gravimétrique.
- Calculs vérifiés par comparaison avec le fichier de traitement de référence du fabricant (écart inférieur à 1 %).
- [Observations de l'opérateur pendant l'essai : incidents, rechargements, conditions particulières]

8. VALIDATION

Opérateur de l'essai	Vérifié par	Approuvé par
[Prénom NOM]	[Prénom NOM, fonction]	[Chef de la Division Bioénergie et Environnement]
Date et signature	Date et signature	Date, signature et cachet